



Requisitos para Sistemas em Cloud Computing

Bruno Ribeiro de Brito Rafael
Felipe Lemos Severo
Jonas Gabriel Leite de Araújo

Tópicos

01.

Cloud Computing

02.

Cloud Engineer

03.

Requisitos Funcionais

04.

Requisitos Não-Funcionais

05.

Discussão



01.

Cloud Computing

O que é? Para que serve? Como usar?

Sistemas em Nuvem

- Tecnologia que permite hospedar recursos, programas e informações por meio da Internet
- Serviços online que não requerem o download ou instalação do software no seu computador pessoal, apenas necessitando da conexão online
- Em vez de comprar, ter e manter datacenters físicos, a computação em nuvem fornece capacidade computacional sob demanda por meio de um provedor de nuvem, como por exemplo, a Amazon Web Service (AWS)

Benefícios da Nuvem



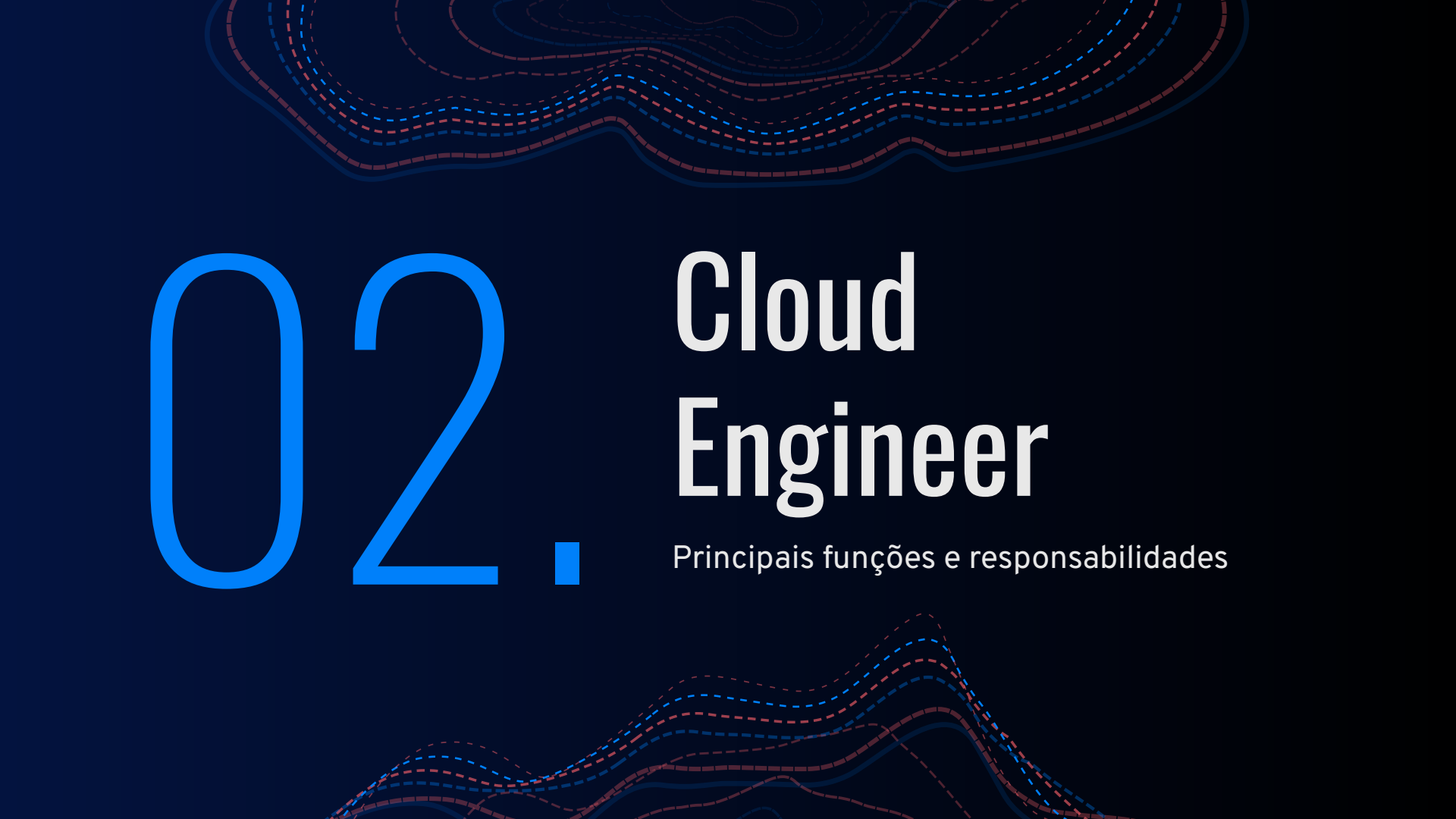
- Economia de custos
- Economia de espaço
- Recursos sob demanda
- Agilidade
- Escalabilidade
- Deploy global rápido

Tipos de Computação em Nuvem

1. Nuvem Pública
 - Recursos computacionais fornecidos por terceiros disponíveis abertamente
 - Aberto para qualquer pessoa ou empresa
2. Nuvem Privada
 - Criada apenas para uma empresa
 - Personalizada de acordo com as necessidades da empresa
3. Nuvem Híbrida
 - União da nuvem pública e privada
 - Compartilhamento de dados entre nuvens de acordo com a necessidade do negócio

Principais modelos de serviço

1. IaaS (Infraestrutura como Serviço)
 - Contém os componentes básicos da nuvem
 - Oferece recursos de rede, computadores e espaço de armazenamento
 - Cliente configura o resto do ambiente e sistema operacional
2. PaaS (Plataforma como Serviço)
 - Além de fornecer a infraestrutura, fornece a plataforma para o cliente fazer o deploy de sua aplicação
3. SaaS (Software como Serviço)
 - Fornece o produto completo
 - O cliente não precisa se preocupar com a manutenção e gerenciamento do sistema em nuvem



02.

Cloud Engineer

Principais funções e responsabilidades

Quem é?

- O Engenheiro de Nuvem é o profissional responsável por projetar e gerenciar os sistemas baseados em nuvem
- Profissão relativamente nova
- Responsável por avaliar a infraestrutura de nuvem e identificar os requisitos do sistema



Elicitação dos Requisitos

- O Engenheiro de Nuvem irá colaborar com os stakeholders (usuários finais ou gerentes de negócio) para entender suas necessidades
- A elicitação ocorre, principalmente, por meio de:
 - Entrevistas
 - Workshops
 - Leitura de documentos
 - Prototipagem (Cloud Computing permite maior modularização)



03.

Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais

- Requisitos relacionados a:
 - Serviços fornecidos ao usuário
 - Comportamento do sistema em determinadas situações
 - Como o sistema deve reagir à certas entradas
- Podem se dividir em:
 - Requisitos de Usuário
 - Depende do tipo de aplicação desenvolvida
 - Requisitos de Sistema
 - Detalha os serviços oferecidos pela computação em nuvem



Requisitos funcionais para a nuvem

- Gerenciamento de usuários
 - Autenticação e autorização dos usuários
- Gerenciamento de dados
 - Permite aos usuários manipular os dados em nuvem
- Monitoramento de recursos
 - Fornecer monitoramento para o usuário gerenciar a utilização e desempenho do seu sistema em nuvem
- Escalabilidade *on demand*
 - Permite ao sistema em nuvem a realocação dos recursos fornecidos ao usuário de acordo com a demanda individual



04.

Requisitos Não-Funcionais

Requisitos Não-Funcionais

- Requisitos relacionados a:
 - Propriedades e restrições do sistema
 - Portabilidade
 - Desempenho
 - Confiabilidade
- Para Stan Swete, CEO da Workday, a imprecisão da elicitação dos requisitos não-funcionais faz com que o sistema não consiga aproveitar de todos os benefícios ocasionados pelo SaaS

Requisitos Não-Funcionais

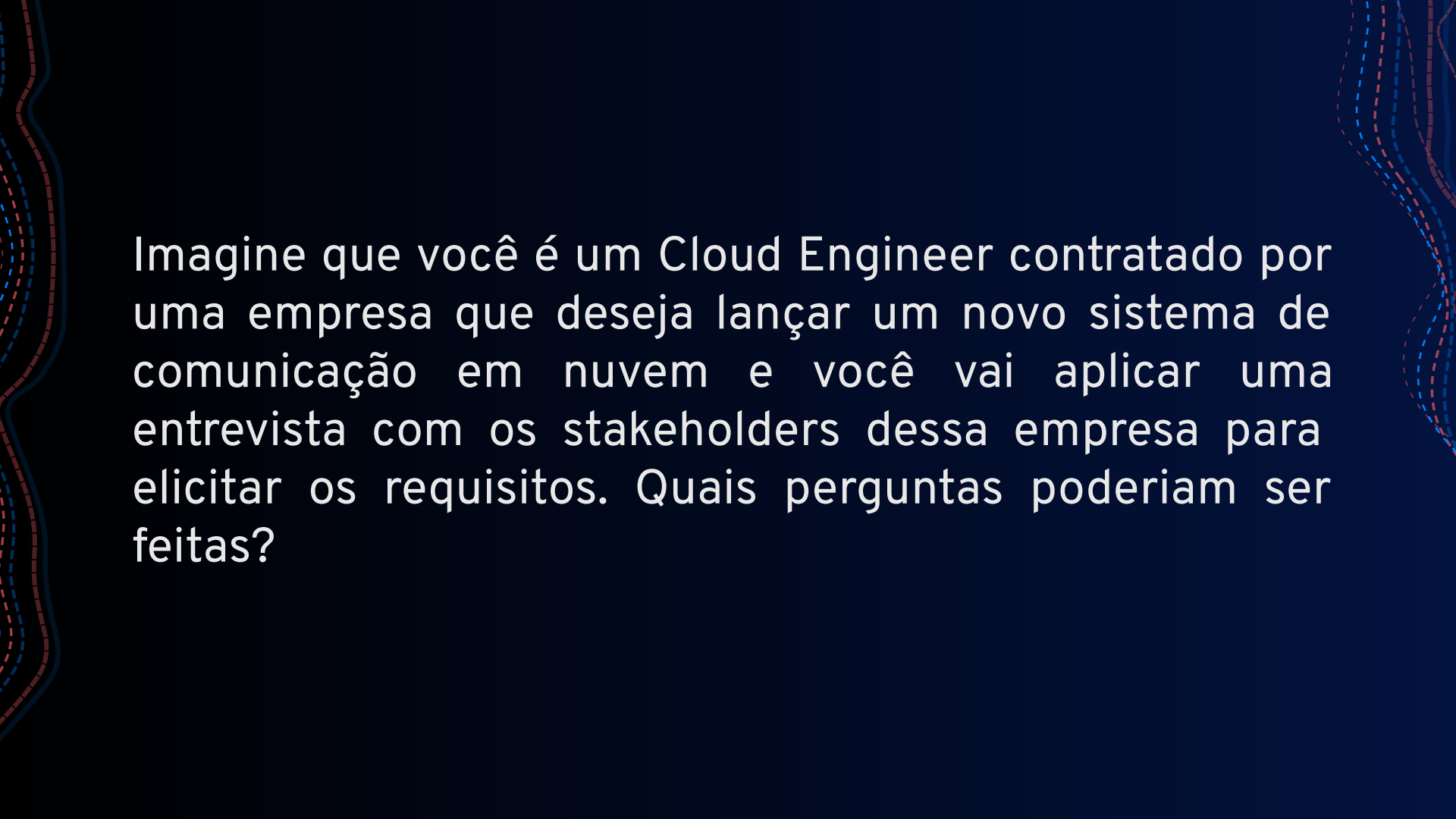
- Disponibilidade do sistema, minimizando interrupções e inatividade
 - Se um sistema em nuvem é disponível 99% de um ano, isso já equivale a cerca de 3 dias e meio offline
- Desempenho
 - Minimizar latência e atraso nas operações
- Segurança
 - O sistema em nuvem deve possuir criptografias e controle de acesso para proteger seus dados
- Interoperabilidade
 - Permitir a fácil integração e comunicação com outros sistemas dentro e fora da nuvem

Requisitos Não-Funcionais

- Escalabilidade
 - Garantir que o sistema possa expandir ou diminuir seus recursos de acordo com a demanda
- Backup
 - Em caso de eventos adversos, o sistema deve possuir um mecanismo de recuperação de falhas
- Capacidade de Manutenção
 - Para os programadores e engenheiros, o sistema deve ser de fácil manutenção e de rápido deploy



05. DISCUSSÃO



Imagine que você é um Cloud Engineer contratado por uma empresa que deseja lançar um novo sistema de comunicação em nuvem e você vai aplicar uma entrevista com os stakeholders dessa empresa para elicitar os requisitos. Quais perguntas poderiam ser feitas?

The background is a dark blue gradient. It features several sets of wavy, concentric lines in shades of blue, red, and orange. These lines are both solid and dashed, creating a sense of movement and depth. The lines are most prominent in the upper half of the image, framing the central text, and appear again in smaller, partial forms at the bottom left and bottom right corners.

OBRIKADO!